Instrução Técnica

Substituir Estrutura Tipo U3 para Tipo N3 / B3

ENERGISA/GTCD-IT/Nº205/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Exibir Geral 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura Tipo U3 Para Tipo N3 / B3

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura tipo U3 para tipo N3 / B3.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

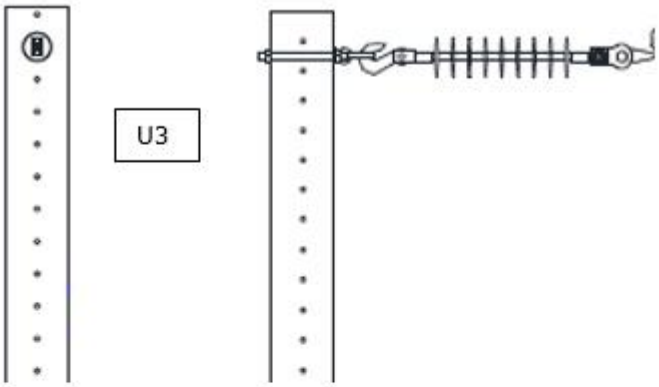
- NDU 005;
- NR 10;
- NR 35.

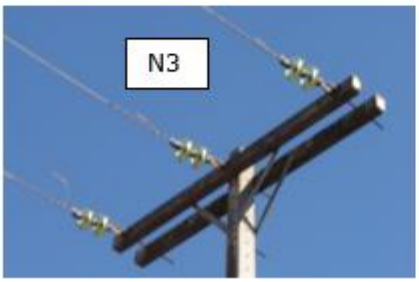
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

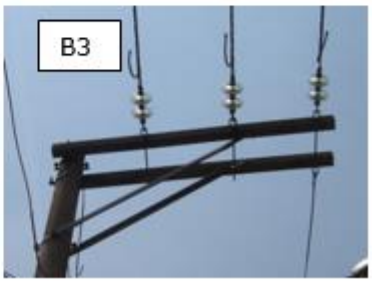
5.1- Exibir Geral

NOTA:

1. Este tipo de tarefa somente será necessário se estiver sendo feito a alteração de fornecimento de sistema de rede monofásico para bifásico ou trifásico.







1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura.

   3.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT.

3.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT.

3.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

4. Instalar o conjunto de içamento no poste.
5. Içar balde de lona com ferramental.
6. Içar balde de lona com ferragens.
7. Içar estropo e instalar no topo do poste.
8. Içar guincho portátil e instalar no estropo.
9. Içar esticador de conductor e instalar.
10. Instalar guincho portátil no esticador.
11. tracionar guincho portátil retirando peso da cadeia de isolação.
12. Retirar gancho da porca olhal liberando estrutura.
13. Retirar estrutura e descer pelo balde de lona.

INSTALAÇÃO ESTRUTURA N3

14. Instalar cintas em caso de poste circular, parafuso passante para poste DT e madeira, para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura.

    14.1- O parafuso passante de fixação da estrutura ao poste deve ter tamanho para instalação de estrutura dupla.

    14.2- Primeiro parafuso passante ou cinta de fixação instalar a 200 mm do topo do poste.

    14.3- Parafuso ou cinta de fixação da mão francesa instalar a 500 mm do parafuso de fixação da cruzeta.
15. Equipar uma cruzeta tipo N com mãos francesa e 02 parafusos passante com porca olhal do lado fonte ainda no solo.
16. Amarrar corda do conjunto de içamento (ou moitão) na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

    16.1- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.
17. Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.
18. Içar cruzeta até parafuso de fixação cruzeta/poste e instalar sem aperto.
19. Instalar porca olhal no parafuso passante da fase do meio (os laterais já foram instalados no solo).
20. Instalar mão francesa no parafuso passante ou cinta de fixação.

    20.1- colocar porca e deixar sem aperto.
21. Equipar segunda cruzeta tipo N com mãos francesa ainda no solo

22. Utilizar mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.
23. Instalar parafusos passantes confirmando espaçamento entre cruzetas e nivelamento da estrutura.
24. Apertar parafusos de fixação e laterais.
25. Soltar lentamente guincho portátil até ponto de encaixe do gancho na porca olhal.
26. O conductor deverá ser nivelado novamente.
27. Montar 02 conjuntos de isolação com disco, manilha sapatilha e gancho.
28. Içar 02 conjuntos de isolação e instalar gancho nos olhais

INSTALAÇÃO ESTRUTURA B3 e BE3

29. Instalar cintas em caso de poste circular, parafuso passante para poste DT e madeira, para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura.

    29.1- O parafuso passante de fixação da estrutura ao poste deve ter tamanho para instalação de estrutura dupla.

    29.2- Primeiro parafuso passante ou cinta de fixação instalar a 200 mm do topo do poste.

    29.3- Parafuso ou cinta de fixação da mão francesa instalar a 1200mm do parafuso de fixação da cruzeta.
30. Equipar uma cruzeta tipo B com mão francesa e 03 parafusos passante com 03 porcas olhal ainda no solo.

    30.1- Observar espaçamentos conforme tamanho da cruzeta e padrão ENERGISA.
31. Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

    31.1- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.
32. Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.
33. Içar cruzeta até ponto de fixação da mão francesa.
34. Instalar mão francesa no parafuso passante ou cinta de fixação.

    34.1- Colocar porca e deixar sem aperto.
35. Elevar cruzeta até parafuso passante de fixação ao poste.
36. Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.
37. Equipar segunda cruzeta tipo B com mão francesa ainda no solo.
38. Utilizar mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.
39. Instalar parafusos passantes confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.
40. Instalar porca olhal no lado carga na fase mais afastada do poste para estai cruzeta a poste.
41. Apertar parafusos de fixação.

42. Soltar lentamente guincho portátil até ponto de encaixe do gancho na porca olhal.
43. O conductor deverá ser nivelado novamente.
44. Montar conjunto de isolação disco no solo com gancho e manilha sapatilha.
45. Içar conjunto de isolação e instalar nas porcas olhal.

Para Cruzetas pesadas

46. Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.
47. Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.
48. Instalar um estropo de corda fechado na cruzeta próximo aos furos para fixação ao poste.
49. Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.
50. Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.
51. Parar a cruzeta elevada de forma que seu furo inferior de fixação fique posicionado no 4º furo do poste a partir do topo.
52. Instalar o parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo.
53. Liberar o esforço no moitão para permitir o deslocamento do estropo pela cruzeta.
54. Reposicionar o estropo para a parte central da cruzeta.
55. Solicitar ao eletricista de solo que novamente puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta até alcançar o 2ª furo do poste.
56. Instalar mais este parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo definitivamente.
57. Nivelar a cruzeta utilizando o nivel de bolha.
58. Apertar firmemente os parafusos da cruzeta.
59. Apertar fixacões da estrutura.
60. Descer ferramental pelo balde de lona.
61. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Moitão	01
Fita Velcro	01
Nível de bolha	01
Pontalete	01
Guincho portátil	01
Esticador de cabo de alumínio	01
Estropo	02
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Metro	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC’s adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Vigente	-	01/07/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		